

Báo cáo thực hành Lab02

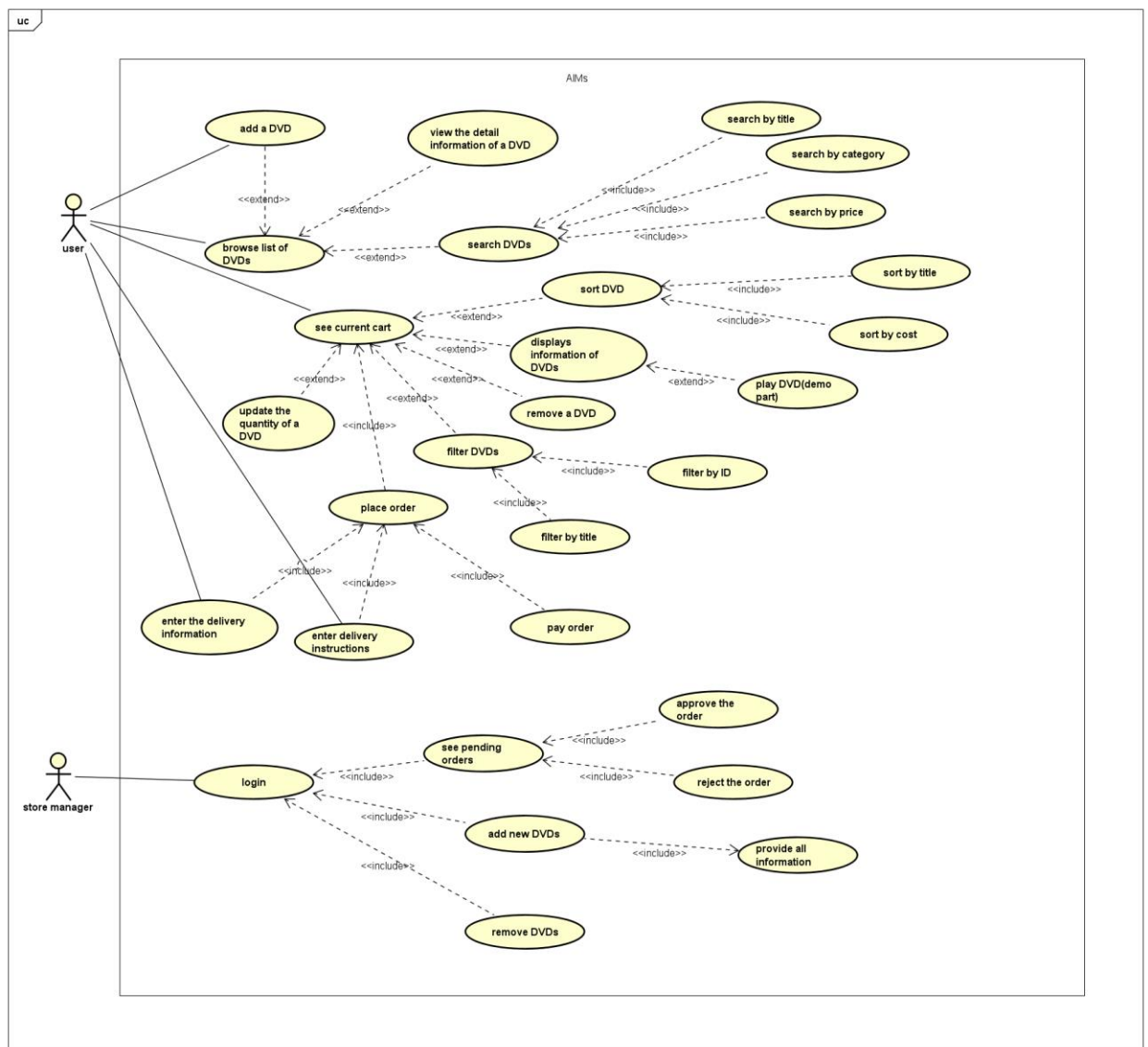
Lập trình hướng đối tượng - Lớp:744520(TN)

Trần Mạnh Hùng – 20220068

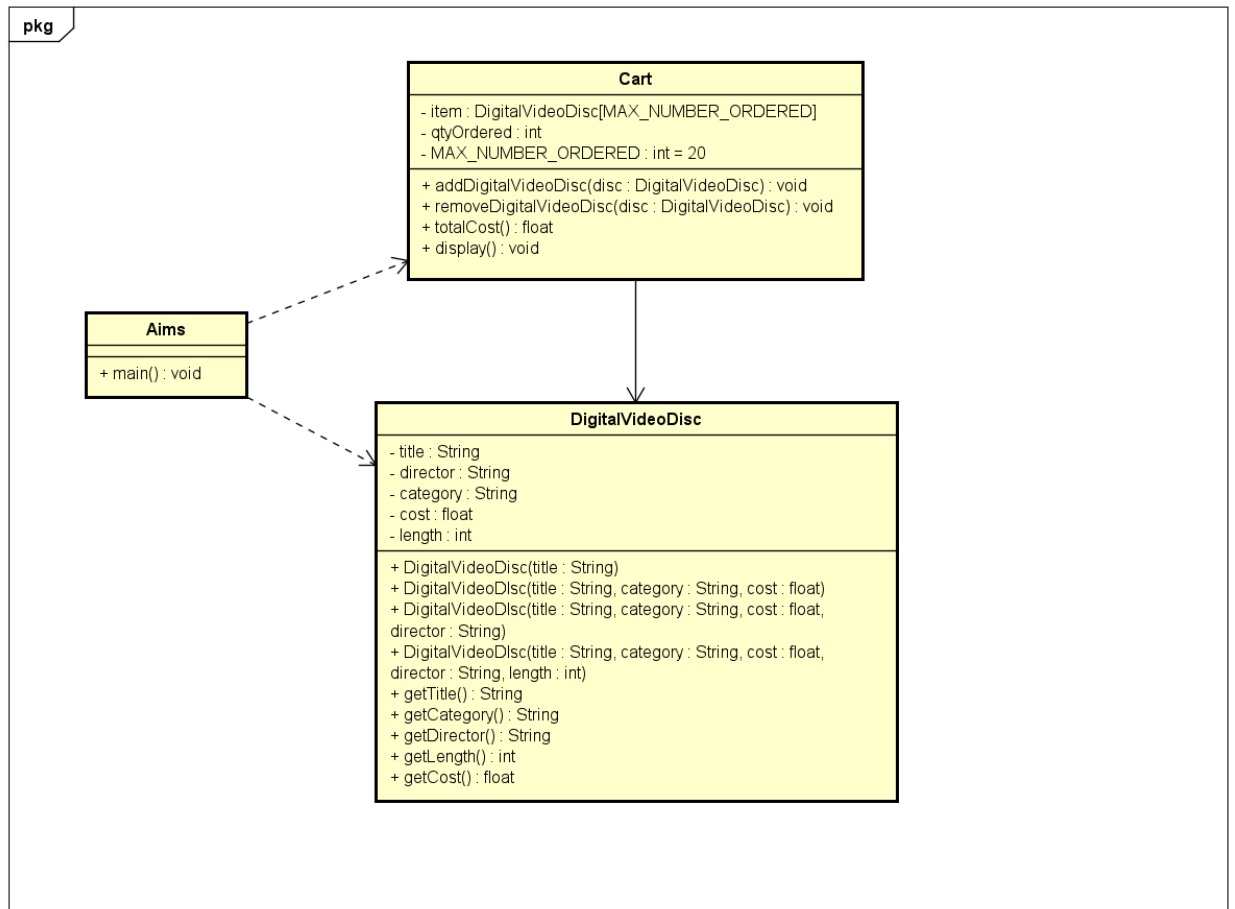
1. Đề bài

Thiết kế hệ thống mới cho dự án AIMs

2. Use case diagram



3. Class diagram



4. Mã nguồn

- aims.java

```
1 package lab02;
2
3 public class aims {
4     public static void main(String[] args) {
5         cart cart = new cart();
6         DigitalVideoDisc disc1 = new DigitalVideoDisc(title:"The lion king",category:"Animation",director:"Roger Allers",length:90);
7         cart.addDigitalVideoDisc(disc1);
8         DigitalVideoDisc disc2 = new DigitalVideoDisc(title:"Star Wars",category:"Science fiction",director:"George Lucas",length:121);
9         cart.addDigitalVideoDisc(disc2);
10        DigitalVideoDisc disc3 = new DigitalVideoDisc(title:"Aladin",category:"Animation",cost:18.99f);
11        cart.addDigitalVideoDisc(disc3);
12        System.out.println("total cost is: "+ cart.totalCost());
13        cart.display();
14        cart.removeDigitalVideoDisc(disc3);
15        cart.removeDigitalVideoDisc(disc3);//check disc3 was removed or not
16    }
17 }
18
```

- cart.java

```
1  package lab02;
2  import java.util.ArrayList;
3  public class cart {
4      private int qtyOrdered=0;
5      public static final int MAX_NUMBER_ORDERED =20;
6      private ArrayList<DigitalVideoDisc> items = new ArrayList<>();
7      public void addDigitalVideoDisc(DigitalVideoDisc disc){
8          if(qtyOrdered<MAX_NUMBER_ORDERED){
9              items.add(disc);
10             qtyOrdered++;
11             System.out.println(x:"the disc has been added.");
12         }
13         else{
14             System.out.println(x:"the cart is full");
15         }
16     }
17     public void removeDigitalVideoDisc(DigitalVideoDisc disc){
18         if(items.remove(disc)){
19             qtyOrdered--;
20             System.out.println(x:"the disc has been removed");
21         }
22         else{
23             System.out.println(x:"the disc is not found");
24         }
25     }
26     public float totalCost() {
27         float total=0;
28         for(DigitalVideoDisc disc : items){
29             total+=disc.getCost();
30         }
31         return total;
32     }
33
34     public void display(){
35         System.out.println(x:"Items in cart:");
36         for(DigitalVideoDisc disc:items){
37             System.out.println(disc.getTitle() + " | " + disc.getCategory() + " | " + disc.getdirector() + " | " + disc.getLength() + " | $" + disc.getCost());
38         }
39     }
40 }
```

- DigitalVideoDisc.java

```

1  package lab02;
2
3  public class DigitalVideoDisc {
4      private String title;
5      private String director;
6      private float cost;
7      private int length;
8      private String category;
9      public String getdirector() {
10         return director;
11     }
12     public String getCategory() {
13         return category;
14     }
15     public float getCost() {
16         return cost;
17     }
18     public int getLength() {
19         return length;
20     }
21     public String getTitle() {
22         return title;
23     }
24     public DigitalVideoDisc(String titlle,String category,String director,int length,float cost){
25         this.title=titlle;
26         this.director=director;
27         this.cost=cost;
28         this.length=length;
29         this.category=category;
30     }
31     public DigitalVideoDisc(String titlle,String director,float cost,String category){
32         this.title=titlle;
33         this.director=director;
34         this.cost=cost;
35         this.category=category;
36     }
37     public DigitalVideoDisc(String titlle,String category,float cost){
38         this.title=titlle;
39         this.category=category;
40         this.cost=cost;
41     }
42     public DigitalVideoDisc(String titlle){
43         this.title=titlle;
44     }
45 }
46

```

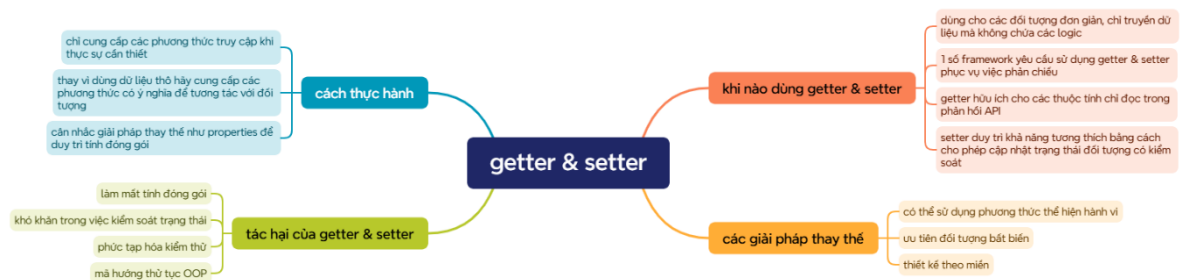
5. Chạy thử chương trình

```

the disc has been added.
the disc has been added.
the disc has been added.
total cost is: 63.89
Items in cart:
The lion king | Animation | Roger Allers | 87 | $19.95
Star Wars | Science fiction | george lucas | 87 | $24.95
Aladin | Animation | null | 0 | $18.99
the disc has been removed
the disc is not found

```

6. Trả lời câu hỏi



Presented with xmind AI

-When should accessor methods be used?

Trả lời:

Khi dùng cho các đối tượng đơn giản, chỉ để truyền dữ liệu mà không chứa logic.

Một số framework (ví dụ: Hibernate) yêu cầu getters và setters để phục vụ phản chiếu (reflection).

Getters hữu ích cho các thuộc tính chỉ đọc trong phản hồi API.

Setters hỗ trợ duy trì khả năng tương thích bằng cách cho phép cập nhật trạng thái đối tượng có kiểm soát

- If you create a constructor method to build a DVD by title then create a constructor method to build a DVD by category. Does JAVA allow you to do this?

Trả lời:

Có, Java cho phép tạo nhiều hàm tạo cho một lớp, một khái niệm được gọi là nạp chồng hàm tạo. Nạp chồng hàm tạo cho phép tạo nhiều hàm tạo với các danh sách tham số khác nhau, do đó có thể tạo đối tượng DVD theo nhiều cách khác nhau.

